HAI

2026 캡스톤디자인 페스티벌

SYNAPSE 시냅스

보행자 행동 분석·예측 기반 선제 대응 교통사고 예방 AI 시스템

보다 안전한 운전과 자율주행을 꿈꾸며 만들어지다.

팀 아르고스 ARGOS(HICEE260138) 팀장 김용민

HAI

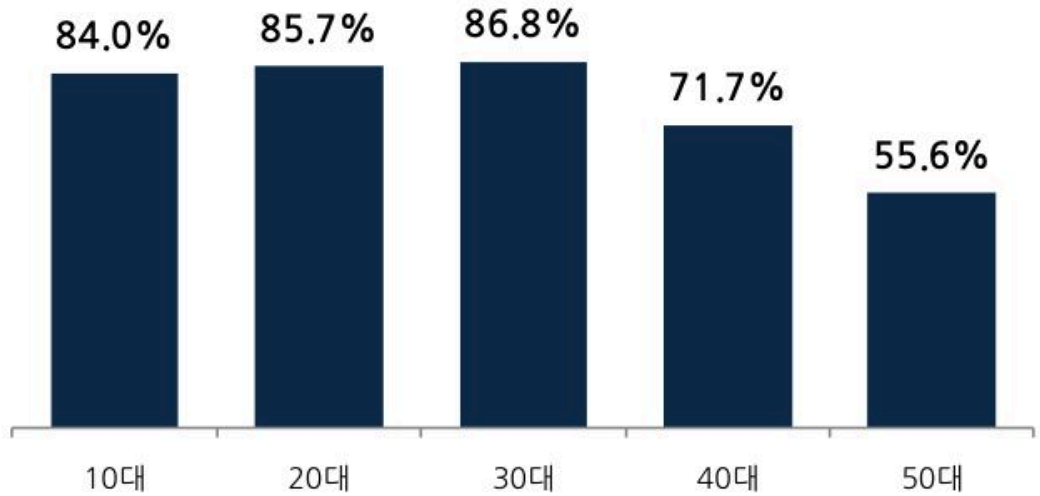
개발 배경 및 필요성

약 27만 명 이상
연간 전 세계 **보행자 사망자 수**
세계보건기구(WHO) 글로벌 교통안전 보고서 2023

1,399건
ADAS 관여 사고 (사망 31건)
NHTSA 추적, 2024.10 기준

+26.2%
어린이 보행사고 증가율
2,694명 / 2020년 대비 · 삼성화재 2023

연령대별 보행 중 스마트폰 이용률 (%)



출처: 서울연구원 '스마트폰 시대의 서울시 보행사고' (서울시민 69%)

센서 기반 인식의 한계

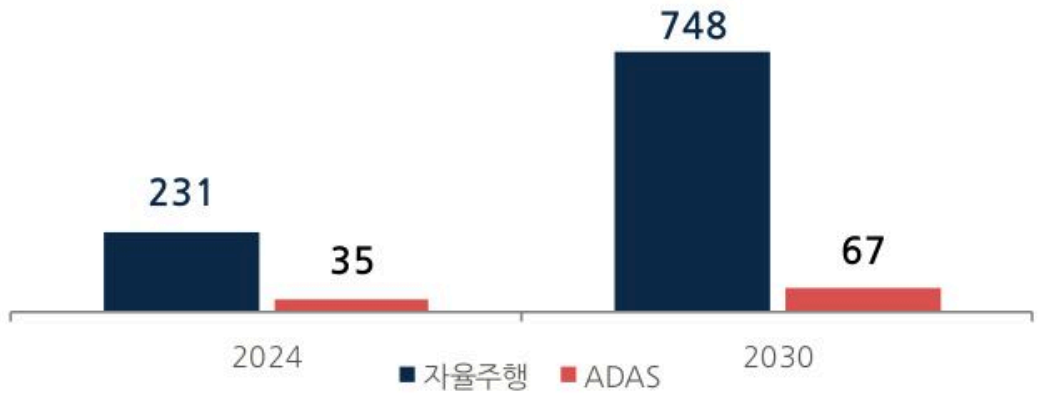
- **GM 크루즈, 자율주행 면허 박탈**
  로보택시가 보행자를 끌고 간 사고 (WIRED, 2023.10)
- **테슬라 FSD 사고 9건·사망 1** (NHTSA 조사 확대)
  눈부심·안개·먼지 저시정에서 보행자 미감지 (Electrek, 2026.03)
- **센서 기반 인식의 한계**
  눈부심·안개·사각지대 등 환경 변화에 취약 (SAE International, 2024)

→ 위험 '**발생 후 대응**' 구조의 **근본 한계**

HAI

시장 현황과 경쟁 기술 동향

자율주행 · ADAS 시장 규모 전망
2030년 약 7,480억 달러 · 연평균 성장률 26.4%



출처: Mordor Intelligence(2025) · Grand View Research(2025)

경쟁 기술 동향

Waymo, 현대
센서로 위험을 인지한 뒤 제동·회피하는 사후 대응 방식

Tesla FSD
카메라 기반 인식 → 악천후, 보행자 미감지 사례 발생

공통 한계
'위험 발생 후 개입' 구조 → 사고 대응시간 부족

핵심

'위험 발생 후 개입' → 0.5~1초 전 '의도 예측'으로 사고 대응시간 확보

HAI

경쟁 기술 대비 차이점

비교 항목	기존 상용 스택 (Waymo · 현대 · Tesla)	SYNAPSE
1차 위험판단 방식	물리량(거리·속도·궤적, TTC) 중심	행동 의도(자세·움직임·시야방향) 중심
분석 대상 및 범위	개별 객체 단순 탐지 (단편적인 물체 인식)	객체 간 상호작용 및 도로 맥락(Scene Graph) 분석
위험 대응 시점	위험 상황 발생 후, 대처 (사고 직전 대처)	사고 발생 0.5 ~ 1초 전 선제적 위험 예측
도입 방식 및 타겟	완성차 제조 단계 종속 (신차 중심 하드웨어 일체형)	하드웨어 일체 및 독립 서비스 가능 (구형 차량 및 인프라 이식 가능)
도입 및 구축 비용	고가 센서(LiDAR) 및 전용 컴퓨팅 플랫폼 필수 (수천 달러 이상)	범용 Edge AI 장비 기반의 초저비용 구현 ($200 미만)
아키텍처 유연성	수직 통합형 폐쇄 구조 (타 시스템으로의 분리/이식 불가)	플러그인(Plug-in) 개방형 구조 (서비스 분리/이식 구동 가능)

HAI

개발 목적 및 목표

서비스 핵심 가치

보다 안전한 운전과 자율주행을 꿈꾸며,
AI로 위험을 미리 읽어 교통사고 없는 안심 거리를 만듭니다.

핵심 기술

행동 의도 분석
자세·시선·궤적
스켈레톤 키포인트로 의도 파악

+

GNN 관계 추론
객체 간 상호작용
씬 그래프로 복합 위험 분석

→

선제 위험 예측
0.5~1초 전 예측
위험도·궤적 사전 산출

기대효과

사회적 측면

- 무단횡단이나 돌발 행동을 미리 감지하여 치명적인 인명 피해 예방
- 스쿨존 및 시야 사각지대의 교통약자 사망사고 위험 차단
- 선제 경고를 통해 연쇄 추돌 사고 방지

경제적 측면

- 교통사고 사후 처리 비용 절감
- 온디바이스(On-Device) AI를 통해 서버 운영비 절감
- 기존 도시 인프라(CCTV·스마트폴) 자원 재활용 가능

기술적 측면

- $200 미만 장비에서 실시간 처리 달성
- GNN 씬 그래프 도입을 통한 예측 오탐률 최소화
- CCTV 사각지대 및 객체 가려짐(Occlusion) 한계 극복

HAI

시스템 구조 - 4단계 추론 파이프라인

01

PERCEPTION

객체 탐지·추적

YOLOv8 + ByteTrack
→ 고유 ID · 시계열 트랙

- 실시간 객체 탐지 (보행자·차량 등 6종)
- 차량, 보행자 등 다중 객체에 고유 ID 부여
- 전용 알고리즘을 통한 자연스러운 움직임 추적

→

02

GATING NETWORK

상황 인지

8개 도로 환경 분류
→ 환경 카테고리

- 날씨·시간·장소 등 도로 환경 8종 분류
- 상황에 맞는 전문가 모델 학습
- 상황 특화 모델로 성장

→

03

SPECIALIST ENSEMBLE

특화 모델 활성화

MoE 라우팅 경량화
→ 활성 전문가 모델

- 필요 전문가 영역만 사용하는 MoE 구조
- 상황별 특화 모델의 정밀 분석
- 연산량·지연을 동시에 절감

→

04

GNN REASONING

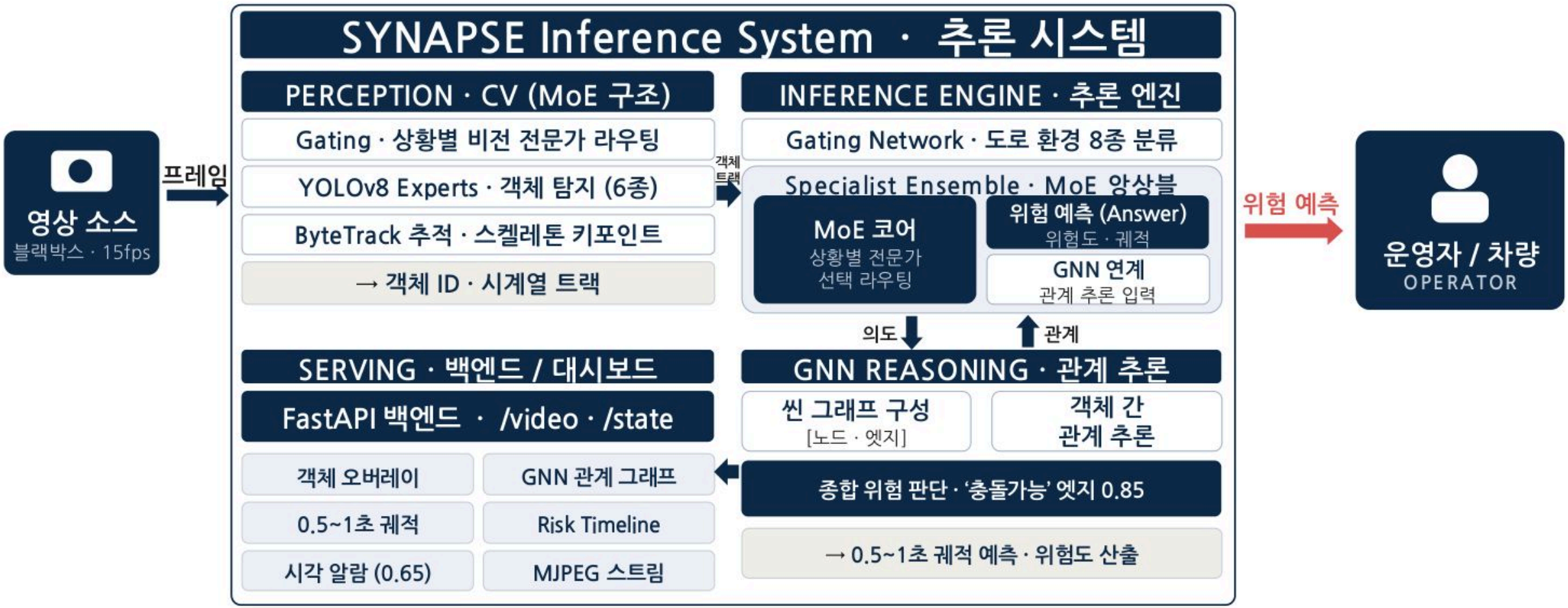
실시간 행동 예측

주변 상황 종합 분석
→ 0.5~1초 전 사고 예측

- 주변 환경 네트워크로 연결하여 도로 상황 인식
- 움직임을 분석하여 보행자의 돌발 행동 예측
- 사고 0.5~1초 전 위험을 감지하고 회피 경로 예측

HAI

시스템 개요도



Python 3.9 · PyTorch 2.8 · Ultralytics 8.4 · OpenCV 4.13 · FastAPI 0.128
On-Device 런타임 · Raspberry Pi 5 (16GB) + Hailo-8 NPU · 프레임당 ≒ 30ms 실시간 처리

HAI

엣지 디바이스 하드웨어 구성

하드웨어 구성도



Raspberry Pi 5

16GB · 메인 컴퓨트 보드
BCM2712 · Cortex-A76



Hailo-8 NPU

AI 추론 가속 · 26 TOPS
PCIe Gen2 연결

온디바이스 처리 흐름

블랙박스 영상 → Hailo-8 NPU 가속 → 위험 선제 예측

하드웨어 사양 · Specification

Raspberry Pi 5 (16GB)

BCM2712 2.4GHz 쿼드코어 · LPDDR4X 16GB · PCIe Gen3

Hailo-8 AI HAT+ (NPU)

26 TOPS 추론 가속 · PCIe Gen2 연결 · HAT+ 규격 · 동작 0~50°C

온디바이스 추론

프레임당 ≒ 30ms 실시간 처리 · 카메라 SW 스택 통합

도입 비용

Raspberry Pi 5 (16GB)	$120
Raspberry Pi AI HAT+ (Hailo-8 · 26 TOPS)	$110
합계	**$230**

** 출시 정가(MSRP) 기준*

인지(Perception) 모듈 구현

시연자의 요청으로 블라인드됨

1. 객체 탐지 · YOLOv8

· 보행자 등 여러 객체를 프레임당 ≒30ms 실시간 탐지

· 도심·교외 도로 영상으로 모델 학습, 15fps 입력 처리

2. 다중 객체 추적 · ByteTrack

· 객체마다 고유 ID 부여, 가림·재등장에도 ID 유지

· 프레임 간 시계열 트랙을 구성해 이동 궤적·속도 단서 확보

3. 행동 단서 추출 · 스켈레톤

· 자세·시선·움직임 키포인트로 보행자 의도 분석 기반 마련

· 보행자의 행동을 정량화 하여 후단 모듈로 전달

HAI

추론 엔진·MoE 전문가 모델 구현

시연자의 요청으로 블라인드됨

1. 상황 분류 · Gating Network

- 도로 환경 8종을 실시간 분류 (신뢰도 평균 97%)
- 분류 결과에 따라 적합한 전문가 모델로 라우팅 (≒50ms)

2. 전문가 앙상블 · Mixture of Experts

- 상황별 특화 전문가 운용 (예: CrosswalkExpert-v2.3)
- 필요한 영역만 활성화해 지연 감소 (≒165ms)

3. 학습 · 고도화

- AI Hub 도로·보행 데이터로 상황별 전문가를 개별 학습
- 신규 환경은 전문가 추가 학습으로 점진 확장 가능

관계 추론(GNN)·서빙/대시보드 구현

시연자의 요청으로 블라인드됨

1. 관계 추론 · GNN

- 보행자·차량·신호를 노드, 상호작용을 씬 그래프 구성
- 메시지 패싱으로 '충돌가능' 위험 엣지 검출 (≒140~167ms)
- 사고 0.5~1초 전 위험도·예측 궤적을 사전 산출

2. 서빙 · FastAPI 백엔드

- API 엔드포인트로 추론 결과 실시간 스트리밍 (MJPEG)
- Raspberry Pi 5 + Hailo-8 NPU (프레임당 ≒30ms)

3. 대시보드 · 운영자 시각화

- 오버레이·관계 그래프·궤적·Risk Timeline 동시 표출
- 사고 위험 시 전체 화면 적색 경보로 선제 대응 유도

관계 추론 (GNN) · 씬 그래프 동작 원리

시연자의 요청으로 블라인드됨

1. 씬 그래프 구성 · Scene Graph

· 보행자·차량·신호등을 노드, 관계를 엣지로 구성

· 스켈레톤 키포인트(자세·시선)를 노드 특징으로 입력

2. 메시지 패싱 · Message Passing

· 인접 노드 정보를 전파해 노드 임베딩 반복 갱신

· 객체 간 상호작용 맥락까지 함께 학습

3. 위험도 산출 · Risk Scoring

· 엣지별 위험 가중치 추론 → '충돌가능' 0.85

· 종합 위험도 0.80(위험) · 0.5~1초 전 선제 예측

HAI

데이터셋 및 개발 현황

활용 데이터셋 (AI HUB 기반)

어린이 보호구역 내
어린이 도로보행 위험행동 영상

- CCTV·블랙박스 영상 300시간
- 동영상 1,200클립
- 이미지 100만 장
- 용량 총 5.59TB
- 보행자 위험행동 학습

→ **스쿨존 특화 모델 학습**
행동 의도 학습 데이터 확보

생활도로 자율주행 데이터

- 가시광·열화상·이미지 융합 데이터
- 용량 총 1.2TB
- 객체 클래스(보행자, 자동차 등)
- 날씨 조건별 데이터 학습

→ **악천후·야간 인식 정확도 확보**

실도로 위험상황 데이터

- 위험상황 시나리오 센서, 비디오, 텍스트 데이터
- 용량 약 89.44GB
- 돌발 위험 테스트 시나리오 확보

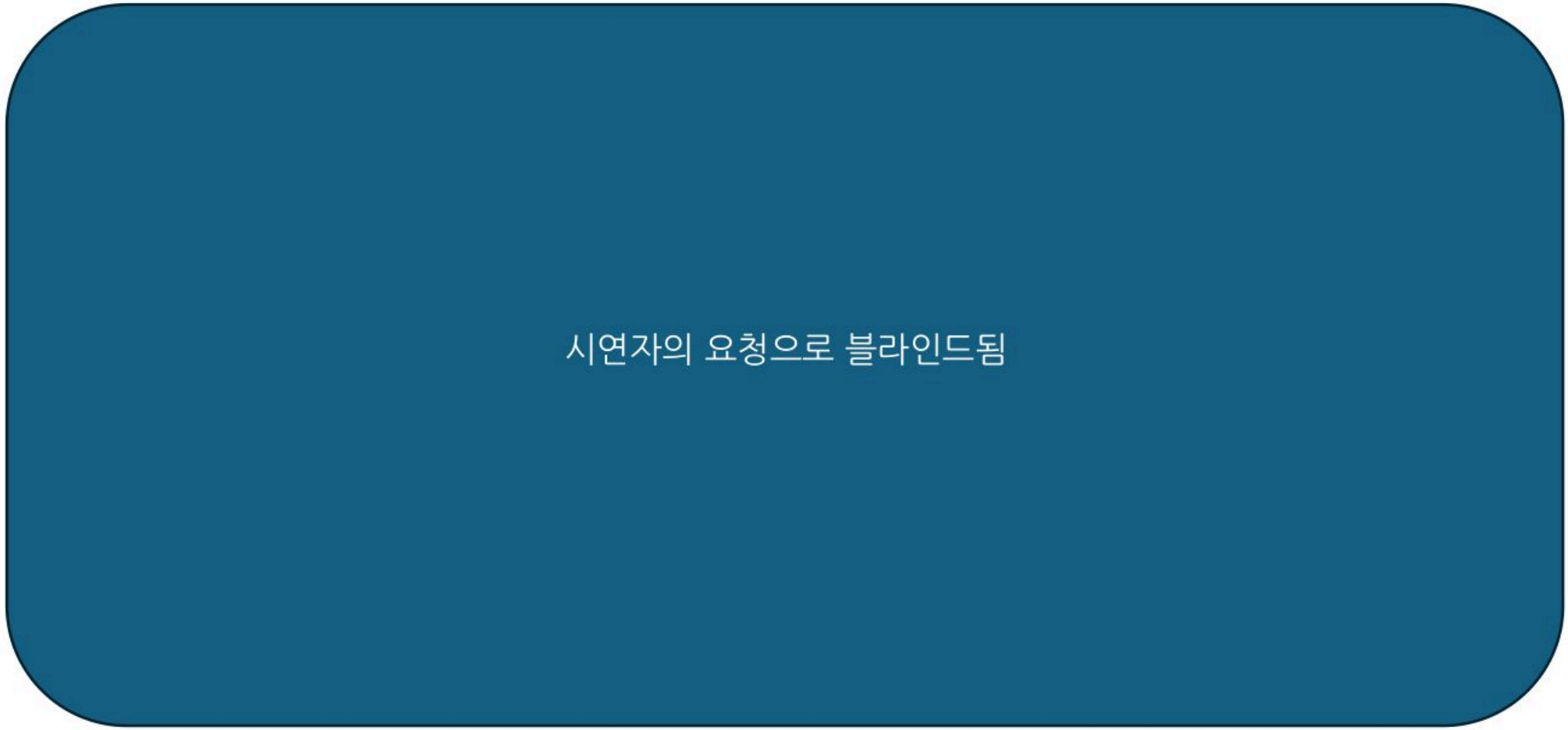
→ **GNN 관계 추론 검증 및**
돌발 상황 평가 데이터 마련

교통사고 예측 정확도 평균 97%, 탐지 속도 평균 150ms

HAI

시스템 시연

SYNAPSE Operator Dashboard 시연



HAI

기술 고도화 로드맵

STRENGTHEN ALGORITHM

Phase 01

1단계: 검증기 (현재)

다양한 도로 환경에서
AI 행동 예측 알고리즘 완성도 검증

- 교차로·스쿨존·야간 등 실제 사고 위험이 높은 도로 환경 테스트
- 공개 교통 데이터셋을 폭넓게 학습시켜 돌발 상황 예측 알고리즘 고도화
- 위험 판정 정확도를 99% 이상으로 끌어올리고 오탐률 최소화
- MoE 전문가 라우팅을 적용하여 저사양 하드웨어에서도 가볍게 구동되도록 모델 경량화

REAL-WORLD PROOF

Phase 02

2단계: 실증기

실제 도로 인프라 적용 및
사고 예방 실효성 공식 입증

- 사고 상습 발생 구역의 단말 장치를 대상으로 현장 연동 및 구동 테스트
- 현장 실측 데이터를 기반으로 딜레이 없는 즉각적인 경고 알림 체계 안정화
- 실측 감지 데이터를 기반으로 선제적 사고 방지 효과 증명
- 초당 15 프레임 처리 → 초당 30 프레임 처리 실시간 데이터 분석 성능 개선

SCALABILITY & EXPANSION

Phase 03

3단계: 확장기

단말 장치 호환성 확대 및 독립형 솔루션 제품화

- 외부 시스템 의존 없이 단독으로 위험을 예측하고 경고하는 독립형 ADAS 서비스 완성
- 다양한 저사양 엣지(Edge) 하드웨어에 탑재 가능한 표준 라이브러리 형태 제품화
- 차량 후방 카메라, 상업용 블랙박스 등 모빌리티 영상 단말 장치로 영역 확장
- 상업용 물류·택배 및 대중교통(버스·택시) 전용 안전 관제 솔루션 공급

HAI

종합 기대효과

사회적 효과

보행자 사망 사고 제로화 및 안전망 구축

보행자 사고 선제 예방

· 무단횡단이나 돌발 행동을 0.5~1초 전, 미리 감지하여 치명적인 인명 피해 예방

교통약자 안전성 극대화

· 스쿨존 및 시야 사각지대 내 어린이·교통약자 사망 사고 위험 차단

선제 경고로 연쇄 사고 방지

· 위험 상황 발생 전 사전 경고를 통해 후속 차량의 2차 연쇄 사고 예방

경제적 효과

온디바이스 구조 기반의 인프라 및 운영 효율성

교통사고 처리 비용 절감

· 사고 발생 가능성을 차단하여 사고 수습에 소모되는 비용 절감

서버 운영 및 유지비 절감

· 온디바이스(On-Device) 데이터 처리를 통해 데이터 전송 및 서버 운영비 절감

기존 도시 인프라 재활용

· 이미 설치된 기존 CCTV 및 스마트폴에 시스템 탑재 가능

기술적 효과

실시간 행동 예측 및 공간 관계 추론 패러다임 전환

초저비용 고성능 엣지 연산

· $200 미만의 저예산 장비 환경에서 지연 없는 실시간 처리 달성

예측 오탐률 최소화

· 독자적인 GNN 씬 그래프 도입을 통해 복잡한 도로 위 예측 오차 최소화

사각지대 시각적 한계 극복

· 객체 간 관계 추론을 기반으로 사각지대 한계 극복

HAI

팀 구성 및 ARGOS의 가치

그 누구도 교통사고로부터 피해받지 않는 세상

팀장 · 김용민

시스템 아키텍처 설계, 파이프라인 통합,
AI 학습, 백엔드·대시보드 구현

아키텍처 · 파이프라인 · 백엔드

팀원 · 이용성

영상 데이터셋 수집·전처리,
모듈 테스트, 검증 시나리오, 문서화

데이터셋 · 전처리 · 검증

ARGOS FINAL VALUE

**발견 후 '대응'이 아닌, 행동을 미리 읽어
사고 대응 시간을 확보하는 선제형 사고 예측**

그 누구도 교통사고로부터 피해받지 않는 세상을 바라는 · 팀 아르고스 ARGOS